

Che cos'è un campo?

La domanda che ci accompagna fino a giugno

Fisica · 4A · 4 settembre 2026

Come si valuta quest'anno

(slide 2)

Quest'anno la fisica si chiude: nessun IGCSE, un solo esame, all'orale, sul perimetro che scriverò nel documento del 15 maggio. Gli strumenti di valutazione e i loro pesi sono questi.

Strumento	Peso
Midterm test	1
Examination week test	1
Interrogazioni orali	0,5
Lab report e gruppo	0,2
Test formativi di fine unità	feedback, non fa media

Una regola di metodo vale per tutto l'anno: impostare prima, calcolare dopo. Dati, incognita, principio, perché quel principio, equazione. Chi consegna un numero senza impostazione consegna metà lavoro. I test formativi non fanno media: servono a me e a voi per sapere dove siamo prima che conti.

Il ritmo della settimana

(slide 3)

Fra lunedì e mercoledì ci sono due giorni, fra mercoledì e lunedì cinque. Non è un dettaglio organizzativo: è il motivo per cui non vi chiederò mai un'elaborazione da un giorno all'altro. Le consegne lunghe si assegnano di mercoledì. È anche un metodo di studio da costruire insieme, quest'anno.

La mappa dell'anno: tre domande sui campi

(slide 4)

L'anno ha tre trimestri e ciascuno è una domanda.

Trimestre	Domanda
T1	Come si descrive un campo?
T2	Da dove nasce un campo?
T3	Cosa implica prendere Maxwell sul serio?

Le domande restano scritte per tutto l'anno, senza risposta. La terza porta a relatività e fisica quantistica: ci arriviamo perché discendono dalle prime due, non perché sono un fondo di programma.

Prima di andare avanti. L'anno scorso avete fatto onde, ottica, radioattività. Che cosa c'entra un campo con quelle cose?

Le risposte vaghe vanno bene: l'obiettivo è che la domanda resti aperta. Se qualcuno risponde che la luce è un'onda elettromagnetica, ci torneremo a marzo.

Un problema scomodo

(slide 5)

La Terra attira la Luna a 380 000 km di distanza. Fra le due non c'è niente.

Prima di andare avanti. La Terra attira la Luna: attraverso che cosa?

Se rispondete *la gravità*, state dando il nome al fenomeno, non il meccanismo. L'azione a distanza istantanea è un'idea che non piaceva nemmeno a Newton. Vale la pena dirlo, perché mostra che il concetto di campo nasce da un disagio, non da una comodità di calcolo. La domanda resta aperta: ci torniamo dopo l'elettroscopio.

Un campo modifica lo spazio

(slide 6)

Invece di dire che A agisce su B, diciamo che A modifica lo spazio attorno a sé, e B reagisce a ciò che trova nel punto in cui si trova.

Un **campo** (field) assegna a ogni punto dello spazio una grandezza, e si conosce solo attraverso la reazione di una **sonda** (probe).

Questa frase è la spina dorsale dell'anno intero. A ottobre la sonda diventa un ago magnetico e la risposta una rotazione: il parallelo fra campo elettrico e campo magnetico non sarà un'analogia gradevole, ma la stessa definizione applicata due volte. Per ora compiliamo solo la prima riga della tabella; le altre restano vuote fino a ottobre.

Sonda	Risposta
carica di prova q	forza F
...	...

Quattro forze, un ordine sorprendente

(slide 7–8)

Le forze fondamentali dell'universo sono quattro: gravitazionale, elettromagnetica, nucleare forte, nucleare debole.

Prima di andare avanti. Metti le quattro forze in ordine di intensità, dalla più alla meno forte. Quale metteresti per prima? E la gravità, che è la più ovvia nella vita di tutti i giorni?

L'ordine, dalla più forte alla più debole, è: nucleare forte, elettromagnetica, nucleare debole, gravitazionale (figura 1). Fra la forza elettrica e quella gravitazionale che agiscono fra un protone e un elettrone il rapporto è dell'ordine di 10^{39} .

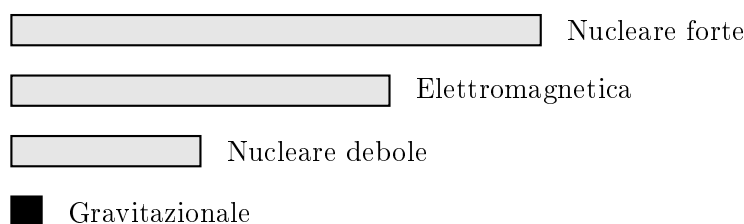


Figura 1: Ordine di intensità delle quattro forze (scala schematica, non in proporzione reale).

Eppure è la gravità a tenere insieme pianeti e galassie. Perché?

Prima di andare avanti. Se la gravità è la più debole, perché è l'unica che conta su scala planetaria e galattica?

Le forze nucleari forte e debole hanno un raggio d'azione nucleare, circa 10^{-15} m: fuori dal nucleo non contano più. L'elettromagnetica è fortissima, ma la materia ordinaria è quasi perfettamente neutra su scala macroscopica, quindi si cancella. La gravità, per quanto debolissima, è l'unica forza sempre attrattiva e cumulativa con la massa, e ha raggio infinito: su scala planetaria e galattica è l'unica rimasta in campo, non perché sia forte ma perché nessun'altra è ancora in gioco a quella distanza. È già un aggancio a *da dove nasce un campo*, la domanda del T2.

La sonda, nel caso elettrico

(slide 9)

Nel caso elettrico la sonda è una **carica di prova** (test charge): piccola, di valore noto, abbastanza piccola da non alterare in modo apprezzabile il campo che sta sondando.

Nel 1785 Coulomb misura per primo la forza fra due cariche, con una bilancia di torsione: un filo sottilissimo che si attorciglia in proporzione alla forza applicata, abbastanza sensibile da misurare la forza minuscola fra due sferette cariche. Coulomb era un ingegnere militare francese; il suo esperimento è già, nella sostanza, il primo caso in cui una carica piccola e nota misura l'effetto di un'altra. Il valore numerico della legge si vede alla prossima lezione: oggi resta solo lo strumento concettuale.

Tolgo la sonda

(slide 10)

Prima di andare avanti. Se tolgo la carica di prova, che cosa resta in quel punto dello spazio?

Molti dicono: niente. La risposta giusta è che resta il campo, e la slide 16 lo mette per iscritto. Prima guardiamo da che cosa dipende il campo di una carica puntiforme.

Più lontano, più debole

(slide 11)

La sorgente è la stessa in ogni punto: cambia solo la distanza (figura 2).

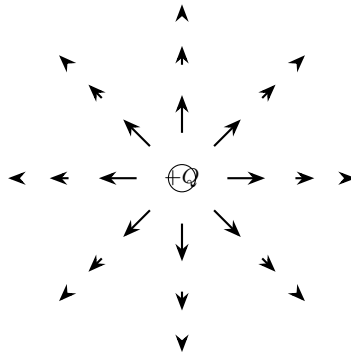


Figura 2: Il campo di una carica puntiforme positiva: i vettori si accorciano allontanandosi dalla carica (schema qualitativo).

I vettori si accorciano allontanandosi dalla carica: il campo di una sorgente puntiforme non è uniforme nello spazio, si indebolisce con la distanza, e lo fa piuttosto in fretta. La legge esatta, quella di Coulomb, la scriveremo alla prossima lezione; oggi basta la forma: più lontano, più debole.

Campi vettoriali intorno a noi

(slide 12–13)

Due campi vettoriali reali, non elettrici: un vettore diverso per ogni punto dello spazio, esattamente la definizione appena scritta.

A sinistra, il flusso potenziale (non viscoso) di un fluido attorno a un cilindro. Il fluido è più veloce ai lati dell'ostacolo, quasi fermo davanti e dietro. Le linee non si incrociano mai, perché in ogni punto la velocità ha una sola direzione.

A destra, il vento reale attorno a un minimo di pressione nell'emisfero Nord. Il vento gira attorno al minimo, in senso antiorario per effetto della rotazione terrestre (Coriolis), non punta dritto verso il centro; è più intenso vicino al centro.

Prima di andare avanti. Quale altro campo non elettrico conosci, e quale sonda lo rivela?

Un fiume con un galleggiante è esattamente il campo di velocità del cilindro a sinistra. La risposta alla domanda è l'esercizio per casa, in fondo.

Un campo che già conosci: la bussola

(slide 14–15)

La bussola in tasca è la sonda di questo campo: un dipolo che ruota, invece di una carica che subisce una forza. È la stessa definizione di campo, applicata al caso magnetico. A ottobre riempiamo con questo la seconda riga della tabella sonda-risposta.

Prima di andare avanti. Guarda le linee del campo magnetico terrestre: che cosa noti?

Le linee sono sempre chiuse: non esiste un monopolo isolato. Un dettaglio, da non sviluppare oggi: il polo Nord geografico è vicino a un polo Sud magnetico, dove le linee entrano, ed è per questo che l'ago della bussola punta verso Nord. Anche lo smartphone ha un magnetometro (Phyphox): stesso principio, senza ago.

Il campo resta

(slide 16)

Torniamo alla domanda della slide 10.

Il campo **non** è la forza. La forza esiste tra due oggetti; il campo è generato da uno solo.

La forza sparisce perché ha bisogno di due oggetti. Il campo resta perché ne ha bisogno di uno solo. Chi tiene questa distinzione oggi capirà il flusso del 21 settembre; chi non la tiene calcolerà flussi senza sapere di che cosa.

Quando la carica è troppa

(slide 17)

Con la manovella della macchina di Wimshurst e due coccodrilli sulle due sfere vediamo la scintilla. È la stessa fisica dell'elettroscopio, cariche separate che si ricombinano, ma a una scala enormemente maggiore: l'aria stessa smette di isolare. Si chiama rottura dielettrica. La scintilla è l'aria che si “rompe” elettricamente.

La treccia metallica a terra durante il travaso dalle autocisterne del carburante non è superstizione: è la stessa scintilla, che qui è uno spettacolo e lì un rischio su vapori di benzina.

Tre modi di elettrizzare

(slide 18–20)

Con l'elettroscopio a foglie e la bacchetta strofinata vediamo tre fenomeni diversi (figura 3).

Induzione (induction). Avvicino la bacchetta, senza contatto: le foglie si aprono. Nel conduttore ci sono elettroni liberi: la bacchetta negativa li respinge verso il lato lontano. Il lato vicino resta con un difetto di elettroni (carica netta positiva), quello lontano con un eccesso (carica netta negativa); l'oggetto nel complesso resta neutro. Le cariche si separano, non si creano. Allontanando la bacchetta tornano a distribuirsi uniformemente e le foglie si richiudono.

Contatto (conduction). Tocco con la bacchetta carica: le foglie restano aperte anche allontanando la bacchetta. Qui c'è un vero trasferimento di elettroni da un oggetto all'altro. L'elettroscopio ha ora una carica propria, dello stesso segno della bacchetta, distribuita su tutta la superficie. Resta finché non lo scarico toccando qualcos'altro.

Polarizzazione (polarization). Pezzetti di polistirolo, o un pezzo di scotch appena strappato, sono attratti dalla bacchetta strofinata. Un isolante non ha elettroni liberi che percorrano l'intero oggetto: ogni molecola si deforma un poco, e tutti i piccoli dipoli si allineano nello stesso modo. Rimane una debole carica superficiale sui due lati, mai un trasferimento netto: l'oggetto resta neutro. La faccia rivolta verso la bacchetta ha segno opposto ed è più vicina, quindi la forza attrattiva vince su quella repulsiva del lato lontano. Il polistirolo non potrebbe mai fare ciò che fa l'elettroscopio, eppure viene attratto: il meccanismo deve essere diverso.

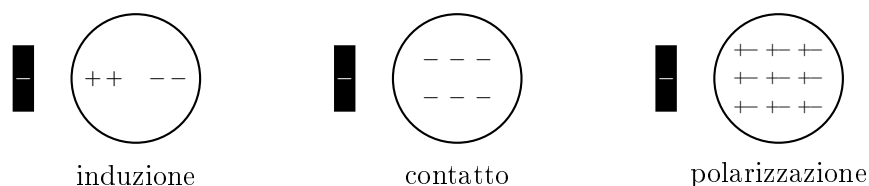


Figura 3: Schemi dei tre modi: la bacchetta carica negativamente è a sinistra di ogni oggetto.

Tre modi, un confronto

(slide 21)

Meccanismo	Permanente?	Serve un conduttore?	Serve il contatto?
Induzione	No	Sì	No
Contatto	Sì	Sì	Sì
Polarizzazione	No	No	No

Il contatto è l'unica riga con tre sì: è l'unico meccanismo che lascia un segno permanente senza bisogno d'altro. La polarizzazione è la meno intuitiva: nessuna delle tre condizioni serve, eppure l'attrazione c'è.

Il principio di conservazione della carica

(slide 22)

In un sistema isolato, la carica elettrica totale non cambia. (*Conservation of charge.*)

La bacchetta strofinata è positiva perché il panno è diventato negativo della stessa quantità. Non è un postulato: è verificabile, per esempio con un secondo elettroscopio, mostrando che panno e bacchetta hanno segno opposto. Resta aperto il filo del punto di partenza: da dove viene la carica della bacchetta? Non è comparsa dal nulla, è stata sottratta al panno. È questo principio il vincolo che regge tutto ciò che segue: i tre modi di spostare carica sono tre modi diversi di rispettarlo, non tre eccezioni.

Cosa portiamo a casa

(slide 27)

- Un campo non è una forza: assegna una grandezza a ogni punto dello spazio.
- Il campo ci dà informazioni su cosa succede a una sonda di prova posizionata in un determinato punto dello spazio.
- Prossima lezione: cariche, elettrizzazione, $E = F/q$, legge di Coulomb.

“Knowledge isn’t free. You have to pay attention.” (Richard P. Feynman)

Lavoro assegnato. Tre righe: descrivi un campo che *non* sia elettrico e di' quale sonda lo rivela.

Risposte alle domande

- **Lavoro assegnato.** Esempi di campi non elettrici e della loro sonda. Campo gravitazionale: una massa di prova. Campo di temperatura: un termometro. Campo di velocità in un fiume: un galleggiante. Gli ultimi due sono campi scalari e vettoriali non di forza: il concetto di campo è più generale di quello di forza.
- **Ordine delle forze** (slide 7–8). Nucleare forte, elettromagnetica, nucleare debole, gravitazionale.
- **Se tolgo la sonda** (slide 10). Resta il campo.